İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GÖLGE VE SERİNLİK · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Gölge ve serin alan tasarımı

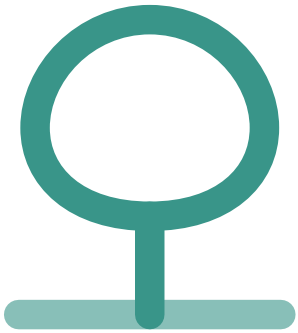
26–59 yaş · 26_59-M02

90 dakika | 4–5 masa × 4–6 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Evde veya işyerinde sıcak günler için hangi gölge ve havalandırma seçeneği; izin, bakım, maliyet ve kanıt açısından bize uygun?



26_59-M02 Gölge ve serin alan tasarımı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Güneş alan bir pencere önünde gölgelenmiş ve gölgelenmemiş yüzeyin sıcaklığını ölçmek; ev veya işyeri için gölge ve havalandırma seçeneklerini izin, bakım yükü, maliyet sınıfı, kanıt ve güvenlik ölçütleriyle karşılaştırmak; bakım sorumlusu ve sınırlarıyla bir seçim yazmak; tıbbi öneri üretmemek.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı yüzey sıcaklığını gölgeli/gölgesiz üçer kez ölçer ve hava sıcaklığından ayırır; karar matrisini doldurur; kanıtı 'kaynak / kendi ölçümüm / yok' diye dürüstçe işaretler; kiracı-ev sahibi-yönetim iznini ve bakım yükünü hesaba katar; sağlık sorularını resmî sağlık kaynaklarına yönlendirir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
26–59 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**4–5 masa × 4–6** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 26–59 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4–5 masa × 4–6 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** güneş alan pencereli salon (halk eğitim merkezi, işyeri)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli** — Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?** — Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi** — Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler** — Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları** — Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi** — —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı** — Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?** — Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım** — Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar** — Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
26_59-M02.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
26_59-M02_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
26_59-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
26_59-M02_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar ev veya işyeri için bir serinletme kararını ölçüm, kanıt ve uygulanabilirlik (izin, bakım, maliyet) ile birlikte verir.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Gölgeli ve gölgesiz yüzeyi üçer kez ölçer, ortalamaları ve farkı yazar.
2. Yüzey sıcaklığını oda/hava sıcaklığından ayırır.
3. En az dört seçeneği beş ölçütle karşılaştırır.
4. Her seçenek için kanıtın kaynağını (kaynak / kendi ölçümüm / yok) dürüstçe işaretler.
5. Seçtiği seçeneğin izin, bakım sorumlusu ve iki sınırını yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"İçeriye perde çekmek dışarıya tente kadar işe yarar."	"Bunu kaynakla ya da kendi ölçümümüzle mi biliyoruz? Bilmiyorsak kanıt sütununa 'yok' yazalım."
"Termometre güneşte 45 gösterdi; oda 45 derece."	"Güneş alan yüzeyi ölçtük. Oda havası başka ölçüm."
"Sıcakta tansiyonum için ne yapmalıyım?"	"Bu sağlık sorusu; burada yanıtlamıyoruz. Sağlık personeline ve resmî sağlık kaynaklarına danışın."
"Tenteyi hemen takarım."	"Kiracıysanız ev sahibi ve site yönetimi izni gerekebilir. Bakımını kim yapacak?"

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre ağaçlar ve bitki örtüsü gölge ve buharlaştırmayla yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir; gölgeli yüzeyler gölgesiz malzemeden belirgin biçimde daha serin olabilir [K13]. IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini belirtir [K01].

İklim bağlantısı (uyum): Gölge ve havalandırma sıcak dönemlere uyum önlemidir; elektrikli soğutma seçilirse enerji kullanımı da karara girer (bkz. 26_59-M05).

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Ölçüm protokolü ve karar matrisi

Adım	Uygulama
Düzenek	Güneş alan pencere önüne iki aynı karton; birinin üstüne 20 cm yukarıdan karton gölgelik. 10 dk bekleme.
Ölçüm	Her kartonun ortası; üçer ölçüm; aynı termometre; tür yazılır.
Oda	Gölgede, güneşten uzak tutulan termometre "oda havası" diye ayrı yazılır.
Güneş yoksa	Masa lambası yalnız yöntem göstermek için; sonuç "lamba ile, gerçek güneş değil" diye yazılır.

Karar matrisi ölçütleri: izin (kim), bakım yükü (düşük/orta/yüksek), maliyet sınıfı (düşük/orta/yüksek; TL yazılmaz), kanıt (kaynak / kendi ölçümüm / yok), güvenlik.
Seçenekler: dış tente, iç perde, saksıda bitki/balkon yeşili, gece havalandırma, vantilatör, işyerinde mola alanının yerini değiştirmek.

Hazırlık (15 dk): Pencere ve güneş yönünü kontrol; kartonlar; termometre pili.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **Aynı tür karton (A4)**
  Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Gölgelik kartonu ve iki kitap/destek**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Dijital termometre**
  Ekip: — · Toplam: 2
- **Karar Matrisi kartları**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Masa lambası**
  Ekip: — · Toplam: 1
- **Katılımcı çalışma sayfası**
  Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 30

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Aynı tür karton (A4)	2	10	
Gölgelik kartonu ve iki kitap/destek	1	5	
Dijital termometre	—	2	Masalar sırayla
Karar Matrisi kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Masa lambası	—	1	Yalnız güneş yoksa
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	30	Büyük punto seçeneği

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–50	50–60	60–75	75–85	85–90
Soru	Düzenek ve ölçüm	Karar matrisi	Ara	Seçim ve bakım	Paylaşım	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru	Sıcak günlerde evde/işte en zor saat hangisi? Sağlık sorusu kuralı.	Bir deneyim söyler
10–25	Düzenek ve ölçüm	Kartonlar kurulur; 10 dk bekleme sırasında seçenekler okunur.	Ölçer
25–50	Karar matrisi	Bölüm 6.	Matrisi doldurur
50–60	Ara		
60–75	Seçim ve bakım	Seçim, izin, bakım sorumlusu, sınır.	Seçimini yazar
75–85	Paylaşım	Her masa bir seçim ve kanıtı.	Paylaşır
85–90	Çıkış		Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 25 + 10 + 15 + 10 + 5 = 90 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Ölçüm:** “Kartonların sıcaklığını ölçüyoruz; odanın değil.”
- **Kanıt sütunu:** “Bilmediğimiz şeye ‘yok’ yazmak dürüstlüktür, eksiklik değil.”
- **İzin:** “Cephe ve balkon değişikliğinde kimin izni gerekir?”
- **Bakım:** “Tente yıkanır, bitki sulanır, vantilatör temizlenir. Kim yapacak?”
- **Sağlık:** “Sağlık sorularını sağlık personeline soruyoruz; burada tavsiye vermiyoruz.”

6 Karar Matrisi

1. Masa altı seçenek kartını dağıtır; her katılımcı bir–iki kart üstlenir.
2. Her kart için beş ölçüt doldurulur; kanıt sütunu ölçüm sonucu veya kaynakla doldurulur, yoksa “yok”.
3. Masa kendi koşulu (kiracı/ev sahibi, işyeri) için en uygun iki seçeneği seçer; tek doğru yoktur.
4. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Ekranı okur; gölgenin gün içindeki yerini çizer	Ölçüm ve yön bilgisi	Sesli okuma
İşitme	Vantilatör/klima sesinin konfora etkisini puanlar	Konforun yalnız sıcaklık olmadığını görmek	Yazılı değerlendirme
Dokunma	Gölgeli ve gölgesiz kartona elinin tersiyle dokunur	Ölçümü bedensel fark ile ilişkilendirmek	Yalnız termometre
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçüm	Tek ölçüm	Üçer ölçüm, ayrım eksik	Ortalama, fark, yüzey/hava ayrımı
Karar matrisi	Eksik	Dört seçenek, kanıt sütunu belirsiz	Beş ölçüt dolu, kanıt dürüst
Seçim	Gerekçesiz	Gerekçeli, bakım eksik	İzin, bakım sorumlusu, iki sınır
Sınır ve sağlık	Tıbbi iddia var	—	Tıbbi iddia yok; sağlık soruları yönlendirilmiş

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Tıbbi öneri verilmez; resmî sıcak hava uyarıları izlenir.
- Güneşteki metal/koyu yüzeylere dokunulmaz; ölçüm kısa süreli.
- Ev planı, adres, kira, gelir istenmez.
- **Erişim:** Oturarak ölçüm; sesli ekran okuma; büyük punto sayfa; sözlü katkı.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Güneş alan salon, işyeri mola alanı.
- **Gerçek yaşam:** Evde aynı karton düzeneğiyle kendi penceresinde ölçüm (paylaşmak zorunlu değil).
- **Takip (2 hafta):** Seçilen seçenek uygulanırsa aynı saatte yüzey ölçümüyle önce–sonra; bakım takvimi.
- **Bağlantılı modüller:** 26_59-M01, 26_59-M05, 26_59-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Karar Matrisi kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	
Karton, termometre, lamba	Temin edilecek	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Gölge ve buharlaştırma yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir	K13	Değer yer ve malzemeye göre değişir
Gölgeli yüzeyler gölgesiz malzemeden daha serin olabilir	K13	Oturumdaki fark yalnız bu düzeneğe aittir
İnsan kaynaklı değişim sıcak uç olayları etkilemektedir	K01	Ev ölçeğinde etki ölçmez
Gerçek yaşam bağlantısı tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K13] U.S. EPA. Benefits of Trees and Vegetation. https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — *EPA resmî arşiv kopyası okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

İç perde, gece havalandırma ve vantilatör için bu pakette kaynaklı bir etki değeri verilmez; katılımcılar kanıt sütununa kendi ölçümlerini veya “yok” yazar.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Aynı tür karton (A4)	10
☐	Gölgelik kartonu ve iki kitap/destek	5
☐	Dijital termometre	2
☐	Karar Matrisi kartları	5 set
☐	Masa lambası	1
☐	Katılımcı çalışma sayfası	30

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Karton, termometre, lamba	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Tıbbi öneri verilmez; resmî sıcak hava uyarıları izlenir.
☐	Güneşteki metal/koyu yüzeylere dokunulmaz; ölçüm kısa süreli.
☐	Ev planı, adres, kira, gelir istenmez.
☐	Erişim: Oturarak ölçüm; sesli ekran okuma; büyük punto sayfa; sözlü katkı.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçüm 0 · 1 · 2	Karar matrisi 0 · 1 · 2	Seçim 0 · 1 · 2	Sınır ve sağlık 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Evde veya işyerinde sıcak günler için hangi gölge ve havalandırma seçeneği; izin, bakım, maliyet ve kanıt açısından bize uygun?

Katılımcı çalışma sayfası: Evde ve işte serin alan (26–59 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Güneş alan bir pencere önünde gölgelenmiş ve gölgelenmemiş yüzeyin sıcaklığını ölçmek; ev veya işyeri için gölge ve havalandırma seçeneklerini izin, bakım yükü, maliyet sınıfı, kanıt ve güvenlik ölçütleriyle karşılaştırmak; bakım sorumlusu ve sınırlarıyla bir seçim yazmak; tıbbi öneri üretmemek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Ölçüm

Sensör:

☐ Kızılötesi ☐ Uçlu ☐ Lamba ile (gerçek güneş değil)

Karton	1	2	3	Ortalama
Gölgesiz				
Gölgeli				

Fark: _____ °C. Oda havası (gölgede): _____ °C

2 Karar matrisi

Seçenek	İzin (kim)	Bakım	Maliyet sınıfı	Kanıt	Güvenlik
Dış tente					

Seçenek	İzin (kim)	Bakım	Maliyet sınıfı	Kanıt	Güvenlik
İç perde					
Saksıda bitki					
Gece havalandırma					

3 Seçimim

Seçenek:

İzin:

Bakım sorumlusu ve sıklığı:

Sınırlar: 1. _____ 2. _____

4 Çıkış sorusu

Pencere önündeki kartonun sıcaklığı oda sıcaklığı mıdır?

☐ Evet ☐ Hayır

5 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

6 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Evde kendi penceremde aynı ölçümü yapacağım.
- [ ] Bir seçeneği ev halkı veya iş arkadaşlarımla bakım yüküyle konuşacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 26_59-M02

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir ölçüm değildir:** Gölgesiz 41,2 / 40,6 / 41,5 → ortalama 41,1 °C. Gölgeli 30,8 / 31,4 / 31,1 → ortalama 31,1 °C. Fark 10,0 °C. Oda havası 26,5 °C ayrı yazılır.
(Kontrol: 41,2 + 40,6 + 41,5 = 123,3 → ÷ 3 = 41,1; 30,8 + 31,4 + 31,1 = 93,3 → ÷ 3 = 31,1.)

Kanıt sütunu (kabul): Dış gölge için “kaynak (K13) + kendi ölçümüm”; saksıda bitki için “kaynak (K13, bitki örtüsü genel)”; iç perde, gece havalandırma ve vantilatör için “kendi ölçümüm” veya “yok”. Kaynaksız yüzde veya derece yazılmışsa kanıt boyutu 1.

Seçim (örnek, kabul): “Kiracıyım; dış tente için ev sahibi ve site yönetimi izni gerekiyor. Önce saksıda bitki ve sabah erken havalandırma; bakım: ben, haftada iki sulama. Sınır: tek pencere, tek ölçüm günü; sağlık etkisini bilmiyoruz.”

Çıkış sorusu: Hayır; yüzey sıcaklığıdır.